数组跨块的 Cache 缺失

408 | 计算机组成原理 · Cache 缺失次数与 AMAT

一、题给参数与地址切分

项目	数值	推导
Cache 数据区	32KB	组数 $= 32768/(64\times 8) =$ **64** 组
主存块大小	64B	块内地址 6 位（低 6 位）
组号位数	6 位	$64 = 2^6$，取地址 A11~A6
`int d[2048]`	8192B	$2048 \times 4\text{B} = 2^{13}\text{B}$
`d` 起始虚址	`0180 0020H`	块内偏移 $= 0020\text{H} = 32\text{B}$

地址低 6 位 $= 100000\text{B} = 20\text{H}$，故 `d[0]` 在主存块内偏移为 `020H`（**32** 字节）；块号对 64 取模为 0，映射到第 **0** 组。

二、缺失次数 = 129 是怎么来的（核心）

数组起点不是块边界：`d[0]` 位于块内第 32 字节，首个 64B 块只装得下后半块的 **8** 个元素，于是整体跨度多出半块。

$$N_{\text{块}} = \left\lceil \frac{32\text{B} + 8192\text{B}}{64\text{B}} \right\rceil = \left\lceil \frac{8224}{64} \right\rceil = \lceil 128.5 \rceil = \mathbf{129}$$

等价算法：首块 8 个元素，剩余 2040 个 $\div$ 16 元素/块 $= 127.5$，向上取整 128 块，共 $1 + 128 = 129$ 块。

块序号	覆盖元素	个数	说明
第 1 块	`d[0]~d[7]`	8	只占块内 32B~63B
第 2~128 块	`d[8]~d[2039]`	127×16	整块占满
第 129 块	`d[2040]~d[2047]`	8	只占块内 0B~31B

缺失次数 = 实际访问到的块数 = **129**（全部为强制性缺失）。理由：顺序遍历时每块的元素连续访完才换块；129 块散布在 64 组，每组至多 $\lceil 129/64 \rceil = 3$ 块，远小于 **8** 路，不会发生替换，故每块只缺失 1 次。

三、缺失率与平均访问时间

$$p = \frac{129}{2048} = 6.2988\% \approx \mathbf{6.30\%}$$

$$T_{\text{avg}} = t_{\text{命中}} + p \times t_{\text{缺失损失}} = 2 + 0.0630 \times 200 = 2 + 12.60 = \mathbf{14.60}\ \text{个时钟周期}$$

四、易错点

- 直接 $2048/16 = 128$ 交卷：漏掉起点偏移 32B 造成的跨块。凡起始地址非块对齐，一律用 $\lceil$(块内偏移+数组字节数)/块大小$\rceil$，这个 $+1$ 的来源就是” 半个首块 + 半个尾块”。
- 分母写成 4096（读、写各算一次访问）：408 按” 每个元素一次访问” 计，缺失率是 129/2048；用 4096 会算成 3.15%。
- 平均访问时间漏加命中时间：必须 $2 + p \times 200$，不能只写 $p \times 200 = 12.60$。
- 未验证替换就断言” 块数 = 缺失次数”：先算每组映射块数，$\le$ 相联路数才成立。

五、一页速记

- 块内偏移 = 地址 mod 块大小；组号 = 块号 mod 组数。
- 跨块数 $= \lceil$(偏移 + 字节数)/块大小$\rceil$；块对齐时恰好整除，非对齐时必然多一块。
- 无替换 $\Rightarrow$ 缺失次数 = 块数；缺失率 = 缺失次数 / 元素访问次数；AMAT = 命中时间 + 缺失率 × 缺失损失。